

PRESENTACIÓN DE
PROYECTO

CONTENIDO

✦ Introducción

✦ Planteamiento
del problema

✦ Marco teorico

✦ Metodologia

✦ Propuestas

✦ Plan de validacion

✦ Limitaciones

✦ Conclusiones esperadas
y recomendaciones

*E*QUIPO

✦ Carlos Oscata

✦ Angel Orellana

✦ Dalexandro Candelarario

✦ Fabrizio Sumiri

INTRODUCCIÓN

La congestión vehicular en el Óvalo Habich constituye un problema importante para la movilidad en Lima Metropolitana, debido al elevado flujo de vehículos y las bajas velocidades durante las horas punta. Esta situación evidencia las limitaciones de los ciclos semafóricos fijos frente a las variaciones de la demanda. Por ello, la investigación propone un sistema semafórico adaptativo basado en cámaras y visión artificial para detectar vehículos y ajustar los tiempos de luz verde según el flujo vehicular. Finalmente, su eficacia será evaluada mediante simulación y comparada con un sistema de control semafórico fijo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

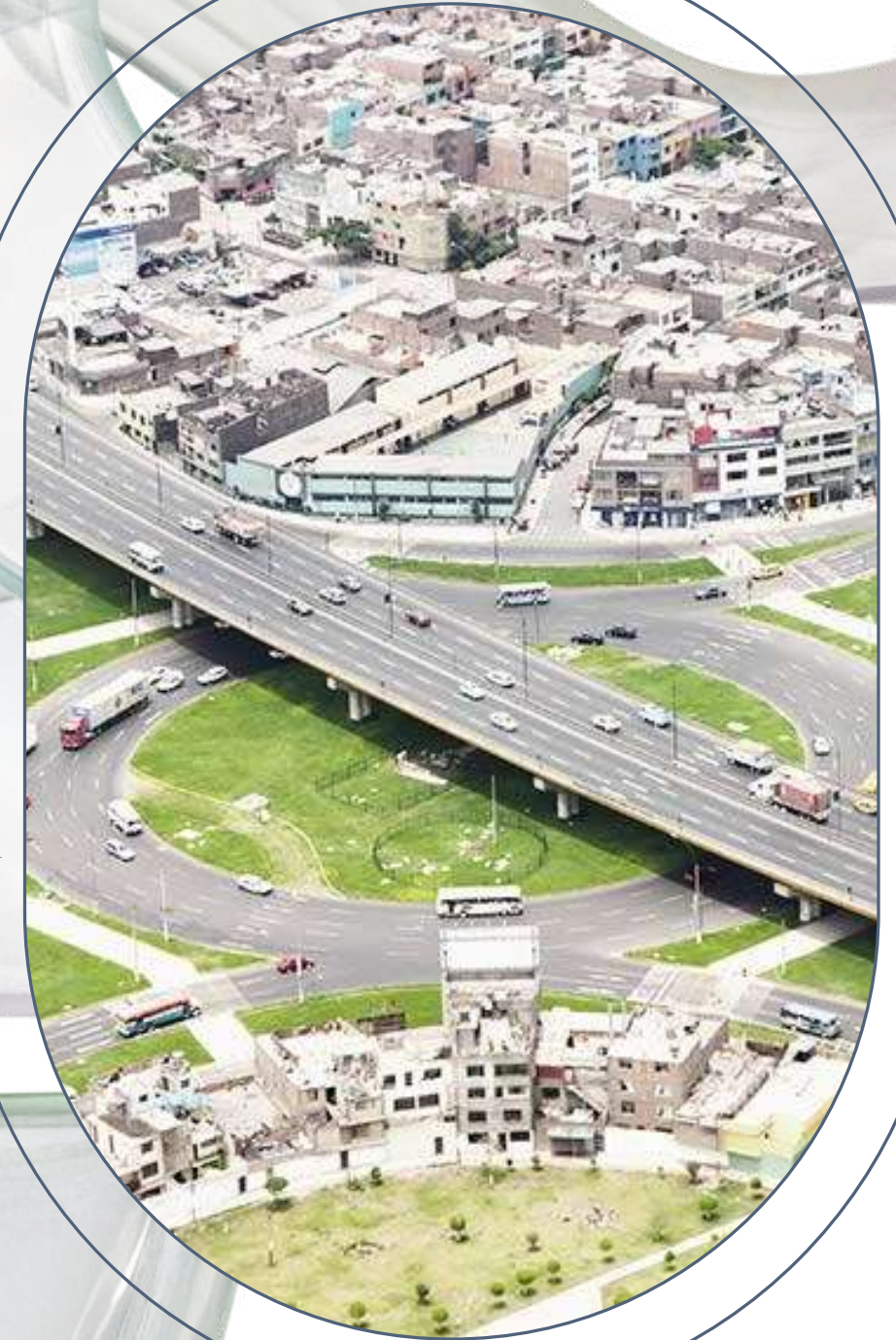
La movilidad urbana en Lima y Callao enfrenta una alta demanda vehicular y problemas de congestión, especialmente en el Óvalo Habich. Los semáforos con tiempos fijos pueden ser poco eficientes cuando la demanda varía entre los accesos. Por ello, la investigación propone utilizar visión artificial para identificar la densidad vehicular y adaptar los tiempos de luz verde. El objetivo es mejorar la distribución del tiempo semafórico y lograr una gestión más eficiente del tránsito.

Problema general

¿De qué manera un sistema de control semafórico adaptativo basado en visión artificial puede optimizar la asignación de los tiempos de luz verde y contribuir a reducir la congestión vehicular en el Óvalo Habich, San Martín de Porres – Lima?

Justificación de la investigación:

La propuesta busca contribuir a una gestión más eficiente del tránsito, reduciendo tiempos de espera y mejorando la movilidad de los usuarios que circulan por el entorno del Óvalo Habich.



MARCO TEORICO



1

Congestión vehicular: Se produce cuando la cantidad de vehículos que circulan por una vía se aproxima o supera su capacidad, generando una disminución de la velocidad, mayores tiempos de viaje, demoras y formación de colas. Este problema se presenta con mayor intensidad en zonas de alta demanda vehicular, como el Óvalo Habich.

2

Control semafórico adaptativo: Es un sistema que ajusta los tiempos de las fases semafóricas de acuerdo con las condiciones reales del tránsito. A diferencia del control de ciclo fijo, permite distribuir de manera más eficiente el tiempo de luz verde entre los diferentes accesos según la cantidad de vehículos y la demanda existente.

3

Visión artificial y regiones de interés (ROI): La visión artificial permite analizar imágenes o videos para detectar, clasificar y contar vehículos. Mediante las regiones de interés se puede delimitar cada acceso o carril de la intersección, obteniendo información específica de la demanda vehicular que puede utilizarse para ajustar los tiempos semafóricos.

METODOLOGIA

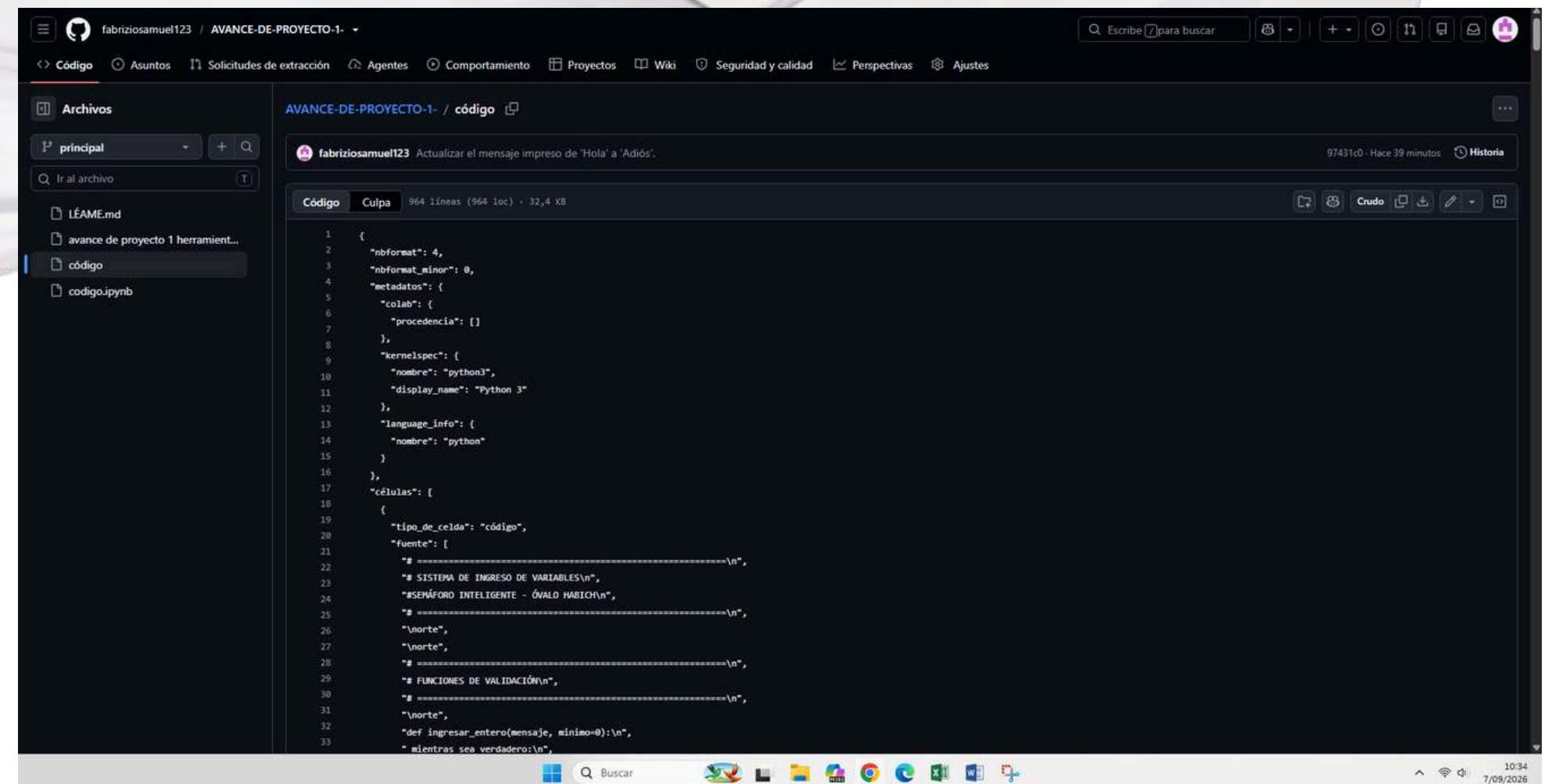


La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y diseño experimental, mediante simulación de un sistema semafórico fijo y uno adaptativo bajo las mismas condiciones de tránsito. El área de estudio será el Óvalo Habich, considerando principalmente los accesos de las avenidas Alfredo Mendiola y Eduardo de Habich. La muestra estará conformada por segmentos de video de horas de alta demanda, entre 07:00–09:00 y 18:00–20:00. Finalmente, mediante visión artificial, ROI y conteo vehicular, se estimará la demanda y se compararán ambos sistemas según indicadores como tiempo de espera, longitud de cola, vehículos atendidos y tiempo verde sin demanda.

PROPUESTAS

La propuesta plantea un sistema de semáforos inteligentes basado en cámaras y visión artificial para identificar y estimar la demanda vehicular en los accesos del Óvalo Habich. El sistema estará compuesto por módulos de captura de video, detección de vehículos, estimación de demanda, control semafórico adaptativo y almacenamiento de resultados. Mediante Python y Colab, se detectarán y clasificarán vehículos utilizando regiones de interés (ROI) para cada acceso. Finalmente, el algoritmo asignará mayor tiempo de luz verde a los accesos con mayor demanda, considerando límites mínimos y máximos y el tiempo de espera acumulado para mantener una distribución equilibrada.

Parámetro	Valor inicial	Función
Clases vehiculares	car, motorcycle, bus, truck	Clasificación de vehículos
Umbral de confianza	0.50	Filtrar detecciones de baja confianza
Verde mínimo	10 s	Garantizar un tiempo mínimo de atención
Verde máximo	60 s	Evitar atención excesiva a un solo acceso
Tiempo ámbar	3 a 5 s	Mantener transición fija en la simulación
Prioridad dinámica	$P = w_1 \cdot D + w_2 \cdot T$	Combinar demanda (D) y espera acumulada (T)



PLAN DE VALIDACION

Se compararán dos escenarios de control semafórico: uno con ciclo fijo y otro con control adaptativo, utilizando los mismos parámetros y condiciones de tránsito para garantizar una comparación objetiva. La evaluación considerará indicadores como demora promedio, longitud de cola, vehículos atendidos, flujo vehicular y aprovechamiento del tiempo de luz verde. Se espera que el sistema adaptativo distribuya de manera más eficiente los tiempos semafóricos y reduzca las demoras cuando exista una demanda desigual entre los accesos. Los resultados serán analizados cuantitativamente mediante simulación y comparados con el sistema de ciclo fijo.

Fase	Actividad	Herramienta	Duración estimada
1	Revisión bibliográfica y delimitación de ROI	Documentación	Semanas 1–3
2	Obtención y preparación de videos	Cámara	Semanas 4–6
3	Configuración de detección y conteo	Python - Colab	Semanas 7–10
4	Simulación y registro de datos	Python - Colab	Semanas 11–13
5	Análisis de indicadores y redacción final	Word	Semanas 14–16

LIMITACIONES

La precisión del sistema puede verse afectada por factores como la iluminación, el clima, las oclusiones y la calidad de los datos utilizados. Asimismo, al realizarse mediante simulación, los resultados no representan completamente las condiciones de una implementación real, por lo que esta requeriría permisos y evaluaciones técnicas y municipales. El prototipo se limitará a la detección y conteo de vehículos, sin almacenar ni identificar personas. Cualquier futura incorporación del reconocimiento de placas deberá considerar aspectos de privacidad, seguridad de datos y normativa vigente.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1

En conclusion, se espera demostrar que la visión artificial puede apoyar la identificación de la demanda vehicular y servir como base para un sistema semafórico adaptativo en un entorno simulado. Asimismo, se busca comprobar si la asignación variable de los tiempos de luz verde mejora el funcionamiento del tránsito frente a un sistema de ciclo fijo. El principal aporte será integrar ingeniería de tránsito e inteligencia artificial para analizar las condiciones vehiculares y contribuir a una gestión más eficiente de la vía.

2

Se recomienda utilizar diferentes periodos de hora punta para obtener una evaluación más representativa. También es importante calibrar las regiones de interés y los parámetros del sistema, manteniendo las mismas condiciones al comparar el control fijo y adaptativo. Asimismo, se deben documentar los parámetros, código, datos y resultados para facilitar la reproducción del proyecto. Finalmente, se plantea como trabajo futuro realizar pruebas mediante software de microsimulación especializado o en un entorno real autorizado.



GRACIAS